

集合 不等式 逻辑 真题精选1



姓名: _____

班级: _____

学号: _____



基础达标 (110分)

1. (5分) 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 M 满足 $\complement_U M = \{1, 3\}$, 则 ()
A. $2 \in M$ B. $3 \in M$ C. $4 \notin M$ D. $5 \notin M$
2. (5分) 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 2\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) =$ ()
A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$
C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{0, -1, 1, 2\}$
3. (5分) “ x 为整数”是“ $2x+1$ 为整数”的 ()
A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件
4. (5分) 若全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $A = \{1, 3, 6\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \cap \complement_U B =$ ()
A. $\{3\}$ B. $\{1, 6\}$ C. $\{5, 6\}$ D. $\{1, 3\}$
5. (5分) 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x | x^3 = x\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$
C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$
6. (5分) 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 解集是 ()
A. $\{x | -2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x | x \leq -2\}$
C. $\{x | -2 \leq x < 1\}$ D. $\{x | x > 1\}$
7. (5分) 已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()
A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$
C. $\{-2\}$ D. $\{2\}$
8. (5分) 已知 $P = \{1, 2\}$, $Q = \{2, 3\}$, 若 $M = \{x | x \in P, x \notin Q\}$, 则 $M =$ ()
A. $\{1\}$ B. $\{2\}$
C. $\{3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$
9. (5分) 若集合 $A = [-1, 2)$, $B = \mathbb{Z}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$
C. $\{-1, 0\}$ D. $\{-1\}$
10. (5分) 已知集合 $A = \{-1, 1, 2, 4\}$, $B = \{x | |x - 1| \leq 1\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{-1, 2\}$ B. $\{1, 2\}$
C. $\{1, 4\}$ D. $\{-1, 4\}$
11. (5分) 设集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{0, 2, 4\}$, 则 $(A \cap B) \cup C =$ ()
A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 3, 5\}$
C. $\{0, 1, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$
12. (5分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 则“ $a > 6$ ”是“ $a^2 > 36$ ”的 ()
A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件
13. (5分) 设全集 $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{-3, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) =$ ()
A. $\{-3, 3\}$
B. $\{0, 2\}$
C. $\{-1, 1\}$
D. $\{-3, -2, -1, 1, 3\}$
14. (5分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 则“ $a > 1$ ”是“ $a^2 > a$ ”的 ()
A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件
15. (5分) 若集合 A 共有 5 个元素, 则 A 的真子集的个数为 ()
A. 32 B. 31 C. 16 D. 15
16. (5分) 已知集合 $A = \{x | x^2 - 3x - 4 < 0\}$, $B = \{-4, 1, 3, 5\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $\{-4, 1\}$ B. $\{1, 5\}$

C. $\{3, 5\}$ D. $\{1, 3\}$

17. (5分) 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 3, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid |x| > 1, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $\emptyset$ B. $\{-3, -2, 2, 3\}$

C. $\{-2, 0, 2\}$ D. $\{-2, 2\}$

18. (5分) 设集合 $A = \{-1, 1, 2, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 3\}$, 则 $(A \cap C) \cup B =$ ()

A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$

C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

19. (5分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则“ $x^2 - 5x < 0$ ”是“ $|x - 1| < 1$ ”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

20. (5分) 关于 x 的不等式 $\frac{x+2}{x-3} < 0$ 的解集为

_____.

21. (5分) 不等式 $|x - 2| < 1$ 的解集为 _____

_____.

22. (5分) 不等式组 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 > 0, \\ -x^2 - 3x + 4 \geq 0 \end{cases}$ 的解集为

_____.